

平成19年度 筑波大学大学院 博士前期課程 システム情報工学研究科
コンピュータサイエンス専攻 入学試験問題

きそかだい すうがく じょうほうきそ すべ もんだい かいとう

基礎課題 (数学と情報基礎の全ての問題に解答すること)

すうがく
数学

以下の問題 I、問題 II を解答せよ。各解答は別々の答案用紙に記入すること。

Solve both Problem I and Problem II, describing in two different sheets for them.

問題 I 正則行列 A に関して以下の問いに答えよ。

Problem I Answer the following questions for the nonsingular matrix A .

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

(1) A の固有値と固有ベクトルを求めよ。

Find the eigenvalues and eigenvectors of A .

(2) ケイリー・ハミルトンの定理(*)を用いて行列 A^{-2} を求めよ。

Find the matrix A^{-2} by using the Cayley-Hamilton Theorem(*).

(*) 正方行列 A の固有 (特性) 多項式を $F(x)$ とすれば, $F(A) = 0$ である。

If A is a square matrix and $F(x)$ is the eigen (characteristic) polynomial of A , then $F(A) = 0$.

問題 II 以下の問いに答えよ。

Problem II Answer the following questions.

(1) 次の極限値を求めよ。

Determine the following limit.

$$\lim_{x \rightarrow +0} x^a \log x \quad (a > 0)$$

(2) 曲線 $y = x^{3/2}$ ($0 \leq x \leq 5$) の長さを求めよ。

Find the length of a curve defined by $y = x^{3/2}$ ($0 \leq x \leq 5$).